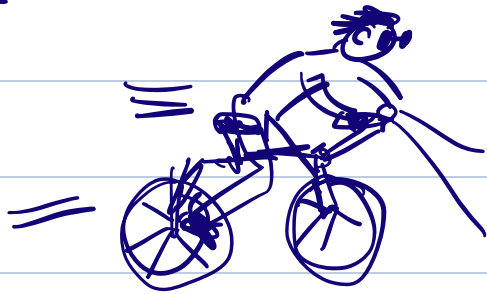


29/09



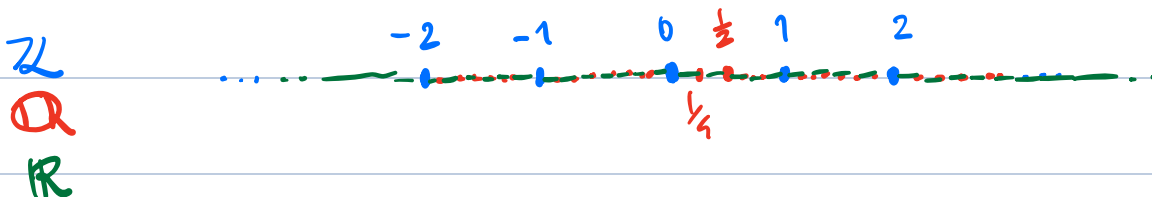
RIP bici

Sistemi numerici

- $\mathbb{N}$ numeri naturali
- $\mathbb{Z}$ numeri interi $\leftarrow \forall n \in \mathbb{N}$, aggiungo m t.c. $m+n=0$
indichiamo tale m come $-n$
- $\mathbb{Q}$ numeri razionali $\leftarrow \forall n \in \mathbb{Z} - \{0\}$, aggiungo m t.c. $m \cdot n = 1$
e poi aggiungiamo tutte le possibili somme.
- $\mathbb{R}$ numeri reali.

Come si costruiscono i numeri reali, a livello formale?

I numeri reali sono il più piccolo insieme numerico contenente $\mathbb{Q}$ per cui vale l'assioma di continuità.



Assioma di continuit 

Per essere formulato necessita del concetto di ordinamento.

Def: un ordinamento $\leq$ su un insieme X deve verificare:

$$\textcircled{1} \quad \forall x \in X, \quad x \leq x \quad \textcircled{2} \quad \forall x, y \quad x \leq y \text{ e } y \leq x \Rightarrow y = x$$

$$\textcircled{3} \quad \forall x, y, z \in X, \quad x \leq y \text{ e } y \leq z \Rightarrow x \leq z$$

Inoltre, se abbiamo una somma (+) e un prodotto ($\cdot$), deve verificare:

$$\textcircled{4} \quad \forall x, y, z \quad x + z \leq y + z \Leftrightarrow x \leq y$$

Infine, nel caso di $X = \mathbb{Q}$:

$$\textcircled{5} \quad \forall z \in \mathbb{Q}_{\geq 0}, \quad \forall x, y \in \mathbb{Q},$$

$$x \cdot z \leq y \cdot z \Leftrightarrow x \leq y$$

L'ordinamento $\leq$ su $\mathbb{Q}$ verifica tutte queste propriet . Non verifica per :

(Assioma di
continuit )

Siano A, B due insiemi non vuoti tali che $\forall a \in A, \forall b \in B$

$$a \leq b \Rightarrow \exists c \text{ t.c. } \forall a \in A, \forall b \in B \\ a \leq c \leq b$$

$X = \mathbb{Z}$ possiede un ordinamento $(\leq)$ e verifica l'assioma di continuit 

$X = \mathbb{Q}$ possiede un ordinamento $(\leq)$.

Se prendiamo $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid 2x > 1\}$, $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid 2x < 1\}$ allora $\exists c \in \mathbb{Q}$ tale che $b < c < a \quad \forall a \in A, \forall b \in B$; ad esempio $c = \frac{1}{2}$

$$B = \{x \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \mid x^2 < 2\}$$

$$A = \{x \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \mid x^2 > 2\}$$



Verificano la condizione: $\forall b \in B, \forall a \in A$ si ha $b < a$ perch  se $a, b \geq 0$ e $b^2 < 2 < a^2$ allora $b < a$. Non esiste pero' $c \in \mathbb{Q}$ tale che $\forall a \in A, \forall b \in B, b < c < a$ (provare a dimostrare per esercizio).

In $\mathbb{R}$ esiste tale c ed   $c = \sqrt{2}$ (dimostrare per esercizio che $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, cio  $\nexists a/b$ tale che $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$)

$\Rightarrow \mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ non verificano l'assioma di continuit .

Invece $\mathbb{R}$ verifica l'assioma di continuità.

Altre proprietà dei sistemi numerici:

Esistenza della somma (vale per $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, non vale per $\mathbb{N}$)
che verifica le seguenti proprietà:

(S1) $a + b = b + a$ (commutativa)

(S2) $(a + b) + c = a + (b + c)$ (associativa)

(S3) $\exists e \text{ t.c. } a + e = e + a = a$

(esistenza dell'elemento neutro: nei casi
che ci interessano $e = 0$)

(S4) $\forall a, \exists b \text{ t.c. } a + b = e$ (esistenza
dell'opposto)

Esistenza del prodotto (vale per $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$) che verifica
le seguenti proprietà:

(P1) $a \cdot b = b \cdot a$ (commutativa)

(P2) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (associativa)

(P3) $\exists f \text{ t.c. } a \cdot f = f \cdot a = a$ (esistenza
dell'elemento neutro per il prodotto, che
in $\mathbb{Q}$ e in $\mathbb{R}$ è dato da $f = 1$)

(P4) $\forall a \neq e, \exists b \text{ t.c. } a \cdot b = f$ (esistenza dell'inverso)

(P5) $\forall a, b, c, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
(distributiva)

	+	•	Cont.
$\mathbb{N}$	X	X	✓
$\mathbb{Z}$	✓	X	✓
$\mathbb{Q}$	✓	✓	X
$\mathbb{R}$	✓	✓	✓

Noi lavoreremo con funzioni a valori in $\mathbb{R}$.

Notazione: dati $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$
denotiamo:

- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$

